

康宁 Glass Bridge 科普 · 补充篇

FAU 对比 · 微透镜耦合原理 · 对准的真相

2026 年 6 月

本文是《康宁 Glass Bridge 与玻璃光电封装》的补充篇，独立成册、不替代正篇，专门解答三个追加问题：FAU 与 Glass Bridge 在传输实现上的区别、奇景微透镜“放大”耦合的原理、以及对准究竟发生在哪里。

导读

正篇讲清了康宁 Glass Bridge 的整体架构、离子交换工艺与护城河。这份补充篇沿着随后的追问继续深入，聚焦“传输/耦合的实现细节”这一层：传统 FAU 方案和康宁玻璃波导方案，在“光到底怎么从光纤走进芯片”上的根本差异；奇景光电微透镜方案里那个反直觉的“放大”到底在做什么；以及一个最容易卡住的问题——既然最后要把光聚焦到亚微米的小点上，对准的难度为什么反而被化解了。

延续费曼式风格：先用比喻讲清直觉，再上术语与数据。涉及具体数据与产业判断处以脚注标注来源。文中关于“利空 / 机会”的表述均为技术与产业层面的事实陈述与情景分析，不构成任何投资建议。

目录

第一部分 传统 FAU 与 Glass Bridge：传输路径的根本区别.....3

1.1 一句话本质：让光“跳过去” vs 给光“修座桥”3

1.2 三个维度看清区别.....3

1.3 产业含义：为什么说 FAU 厂商承压.....5

第二部分 奇景微透镜的“放大”到底是什么.....6

2.1 困惑澄清：放大在中途，终点又收小.....6

2.2 为什么“放大”能换来对准容差.....7

第三部分 对准到底发生在哪里.....8

3.1 “对准”要拆成两种，别混在一起.....8

3.2 平行光偏着打，仍聚到同一焦点.....9

3.3 两个人传球：吸管与漏斗的比喻.....9

第四部分 奇景微透镜 vs 康宁 Glass Bridge：谁更好.....10

4.1 康宁理论占优的维度.....10

4.2 奇景现在更实在的维度.....10

4.3 投资含义（仅陈述，不构成建议）11

附录 关键数据与来源.....12

第一部分 传统 FAU 与 Glass Bridge：传输路径的根本区别

1.1 一句话本质：让光“跳过去” vs 给光“修座桥”

传统 FAU 的世界里，光纤负责把光一路运到芯片“门口”，但最后那一下，光得从光纤端面跳进 PIC——中间没有缓冲。而康宁在光纤和 PIC 之间，预先架了一段玻璃波导当“桥”，光是顺着桥平稳走过去的，过桥的同时还顺手把光斑从粗变细。



图1 两种“光怎么传进芯片”的架构：FAU 外挂部件硬跳 vs Glass Bridge 把渐变波导修进基板

1.2 三个维度看清区别

维度一，谁来跨越“尺寸鸿沟”。光纤光斑约 $9\mu\text{m}$ 、PIC 波导约 $0.5\mu\text{m}$ ，差近 20 倍。FAU 方案没有专门部件去解决这个鸿沟，只能靠极致紧对准硬怼（端面耦合），或额外加微透镜放大中转

（奇景微透镜的活）。Glass Bridge 的整个卖点，就是那段 IOX 渐变波导本身就是一个模斑转换器，走光时顺便把 9 μm 平滑收到 0.5 μm ¹。

维度二，是“外挂部件”还是“集成进基板”。FAU 是一个独立的小玻璃块，里面用 V 形槽排好光纤，做好后粘到 PIC 的边缘或表面——它是 bolt-on 的分立零件，接口是一个粘接结点。Glass Bridge 把那段波导直接做进玻璃封装基板（连接器本体）里，耦合变成了整块玻璃内部“波导到波导”的连续过渡。

维度三，光以什么姿势进芯片。FAU 有两种耦合姿势：端面耦合（光横着进，损耗低，但对准要 < 1 μm 、难堆高密度）；光栅耦合（芯片表面刻光栅把光折射进去，光竖着进，对准容差松到 2~4 μm ，但光栅散射导致损耗偏高）²。Glass Bridge 是横向、渐变式的连续过渡，因为有中间尺寸的渐变波导兜底，既不像端面耦合那样吹毛求疵，也不像光栅那样牺牲损耗。

维度	传统 FAU	康宁 Glass Bridge
跨越尺寸鸿沟	没有专门部件，靠紧对准或微透镜硬扛	渐变玻璃波导自带模斑转换，专门解决
与封装的关系	独立外挂部件，粘到 PIC 上	波导集成进玻璃基板本体
进芯片姿势	端面耦合(<1 μm)或光栅耦合(2~4 μm ,损耗高)	横向渐变、波导到波导连续过渡
密度与量产	光纤一多，装配复杂度爆炸	光刻定义、晶圆级，易堆高密度
一句话	光纤→门口→一脚跨进芯片	光纤→过桥(顺便变细)→进芯片

¹ 康宁 IOX 玻璃波导：对接 SMF-28 耦合损耗 < 0.65 dB、1310nm 传输损耗 < 0.1 dB/cm。来源：IMAPS 《Glass Substrate for Co-Packaged Optics》、康宁 GlassBridge 产品页。

² 端面耦合需对准 < 1 μm ；光栅耦合对准容差约 2~4 μm ，但有光栅散射损耗。来源：行业资料 ManufacturingTomorrow、Vik's Newsletter 《Grating Coupled COUPE for CPO》。

1.3 产业含义：为什么说 FAU 厂商承压

康宁把卖点 framing 成解决 CPO 的“尺寸鸿沟（dimensional gap）”。大行（摩根士丹利、花旗）的判断是：Glass Bridge 对 FAU 厂商构成颠覆性压力，但两年内对光模块／光收发器厂商冲击有限，因为后者离这个具体接口较远³。所谓“iFAU 演进替代方案”，指的是 FAU 阵营也在往更智能、更高密度方向进化来应对，而康宁这种“波导直接集成进玻璃”被视为更彻底的路线。

³ 摩根士丹利、花旗观点：GlassBridge 两年内不太可能颠覆光收发器格局；FAU 厂商面临颠覆性压力，AI 光模块公司短期相对安全。来源：BigGo Finance、AllWeatherFinance。

第二部分 奇景微透镜的“放大”到底是什么

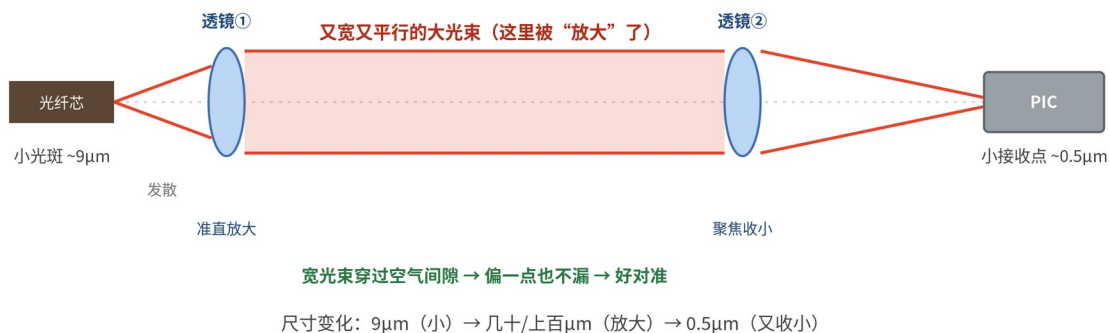
2.1 困惑澄清：放大在中途，终点又收小

一个很自然的困惑是：PIC 的光斑那么小、光纤那么大，为什么说微透镜是“放大”？关键在于——放大不是发生在终点，也不是为了匹配 PIC 的尺寸，而是发生在中途、为了买对准容差。

逻辑链是这样的：光纤的小光斑（约 $9\text{ }\mu\text{m}$ ）发散出来后，第一片微透镜把它准直放大成一束又宽又平行的大光束（可宽到几十甚至上百微米）；这束宽光束穿过空气间隙，到对面再用第二片透镜聚焦收小，落到 PIC 上约 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 的接收点。所以整条路径的尺寸是“小 $\rightarrow$ 放大 $\rightarrow$ 又收小”，终点其实比起点还小。

微透镜为什么是“放大”？——放大在中途，终点又收小

扩束耦合：小 $\rightarrow$ 放大成宽光束（买容差） $\rightarrow$ 再聚焦 $\rightarrow$ 小



为什么“放大”能让对准变容易？同样偏移，宽光束损失小



所以“放大”不是为了配 PIC 的尺寸，而是为了在中途买到“偏一点也不漏”的对准容差

图2 微透镜“扩束”耦合：小光斑放大成宽光束（买容差），再聚焦收小落到芯片

2.2 为什么“放大”能换来对准容差

因为对准的难易程度和光束粗细直接相关。一束很窄的光，横向偏移几微米就完全错过接收口、全漏；而一束很宽的光，偏移同样的距离，大部分光斑仍然盖在接收口上，只损失一点点。这就是行业里说的“扩束（expanded beam）”——故意把光放大成胖光束，是为了让“对得不那么准也不漏”。它把对准容差从端面耦合那种苛刻的“小于 $1\text{ }\mu\text{m}$ ”，放宽到“几微米也能用”。所以“放大”更准确的理解是：中途扩束以换取容差，终点再聚焦收小。

第三部分 对准到底发生在哪里

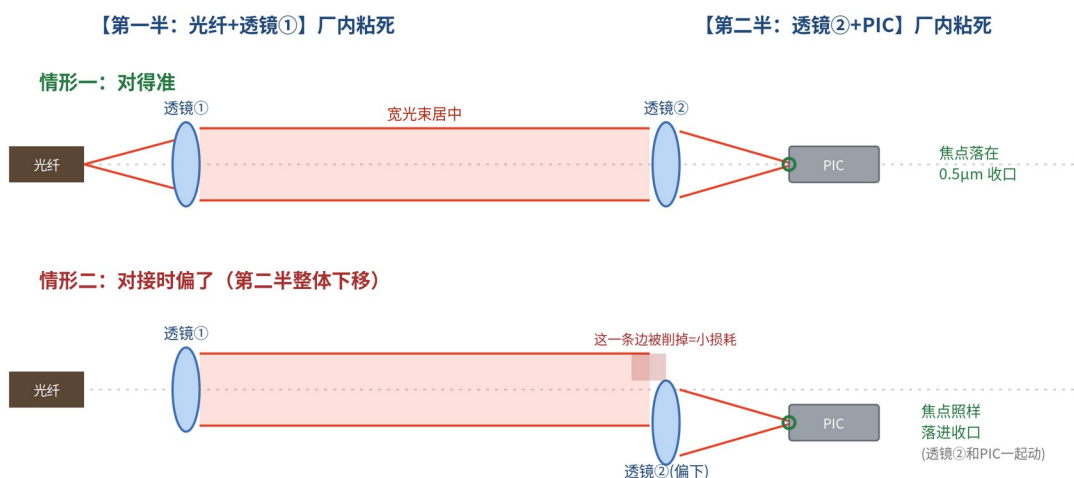
3.1 “对准”要拆成两种，别混在一起

最容易卡住的问题是：既然最后还要把光聚焦收小到 $0.5\ \mu\text{m}$ 落进 PIC，那不还是要对那个小点吗？放大又有何用？解开这个结的关键，是把“对准”拆成两种，它们发生在不同的地方、不同的时间。

第一种，是光斑收小到 $0.5\ \mu\text{m}$ 落进 PIC 那一下的精密对准。它确实苛刻，但它是在工厂里一次性做好、然后用胶锁死的：透镜②和 PIC 被永久粘成一个整体，这个 $0.5\ \mu\text{m}$ 的聚焦点从此就“冻”在那儿不动了。

第二种，是装配/插拔时把两半（光纤那一半、芯片那一半）对接起来。这一步要反复做、要快、要便宜，而它发生在中间那段又宽又平行的大光束上——不是发生在 $0.5\ \mu\text{m}$ 的收口上。

对准到底“对”在哪？——精密对准锁在厂里，现场只对宽光束



为什么偏了也不漏？两个关键

- ① $0.5\ \mu\text{m}$ 的精密对准，是厂里一次性粘死的：透镜②和 PIC 永久成一体，焦点冻在收口上不动。
- ② 平行光偏着打在透镜上，仍聚到同一焦点：装配时偏一点，只是宽光束边缘被削掉一点 → 小损耗，焦点不会移出收口，所以不会“全漏”。

所以：现场/插拔时你对的是“大光束对大透镜”（宽容），而不是“ $0.5\ \mu\text{m}$ 对 $0.5\ \mu\text{m}$ ”（苛刻）。

苛刻那一步被提前到工厂、并锁死了一——这正是“扩束”的全部意义。

图3 对准发生在哪里： $0.5\ \mu\text{m}$ 精密对准锁在厂里，现场只对宽光束；偏一点焦点也不移出收口

3.2 平行光偏着打，仍聚到同一焦点

这里有一个关键的光学事实：一束平行光，不管它偏着打在透镜②的哪个位置，只要还落在透镜口径内，都会被聚焦到同一个焦点上。所以你对接时偏了一点，宽光束只是偏着打在透镜②上，焦点不会移动，光照样落进 PIC 那个 $0.5\ \mu\text{m}$ 的点里，你只是边缘被削掉一丢丢、损失一点点功率而已。苛刻的对准被“前置”到了工厂并固化，留给现场的就只剩宽容的那一步。

3.3 两个人传球：吸管与漏斗的比喻

裸光纤（没有透镜）就像两个人各拿一根细吸管要对接，每次传球都得把两根吸管口对得严丝合缝，极难。扩束方案则是：每个人的吸管在工厂里就被永久接到了一个漏斗上（吸管对漏斗这一步精密对准，在厂里做一次、粘死）。现场要做的，只是把两个大漏斗大致对上——漏斗口大，你偏一点它照样把球接住，再在内部顺回到吸管。

这也顺便点明了和 Glass Bridge 的关系：康宁走的是同一个思路——把苛刻对准前置固化，只不过它固化得更彻底。奇景是用“漏斗（透镜）+ 空气间隙”把精密对准锁在厂里；康宁是用光刻在玻璃里直接定义好波导位置，在晶圆级就把对准一次性做死，连中间那段自由空间都省了，光全程在玻璃里导着走。两者都在回避“每颗芯片现场精密对准”，区别只是固化的方式（自由空间扩束 vs 玻璃导波）和彻底程度。

第四部分 奇景微透镜 vs 康宁 Glass Bridge：谁更好

两者是解决同一个问题（光纤↔PIC 的尺寸鸿沟与对准）的两种不同物理路线：奇景是“自由空间扩束”，康宁是“导波过渡”。分维度看，各有所长。

4.1 康宁理论占优的维度

光的损耗：微透镜方案中间有一段光在空气里飞，要穿过透镜表面（菲涅尔反射）、还常配光栅耦合（散射损耗）；Glass Bridge 全程光被关在玻璃波导里走，没有自由空间跳跃、没有光栅散射，损耗理论上更低（康宁报 < 0.65 dB）⁴。密度与量产：微透镜阵列要一片片精确模压、对齐，光纤多了装配复杂度上升；Glass Bridge 的波导是光刻定义、晶圆级，天然适合堆高密度、规模化。集成度：微透镜是夹在中间的分立光学件，Glass Bridge 把光路做进了封装玻璃本体，少一层装配、少一处可能进灰尘/老化的界面。

4.2 奇景现在更实在的维度

成熟度与落地：奇景微透镜已经是台积电 COUPE 硅光方案的独家供应商，是已经量产验证、拿到设计中标的现成方案⁵；Glass Bridge 更新、量产证据更少。可插拔与鲁棒性：扩束方案的“大光束 + 空气间隙”对灰尘、表面污染、反复插拔反而更宽容，这是自由空间扩束连接器一直被用在可插拔场景的原因。生态依赖：Glass Bridge 要发挥优势，往往需要“玻璃基板 + TGV + 倒装”一整套生态配合；微透镜则能更灵活地嵌进现有光栅耦合架构。

维度	奇景微透镜（自由空间扩束）	康宁 Glass Bridge（玻璃导波）
传输损耗	有空气段、透镜反射、常配光栅散射	全程导波，无自由空间/光栅，理论更低
密度/量产	逐片模压对齐，高密度较吃力	光刻定义、晶圆级，易堆高密度
集成度	夹在中间的分立光学件	光路做进玻璃基板本体
成熟度	已量产、台积电 COUPE 独家设计中标	较新，量产证据较少

⁴ 奇景光电是台积电 COUPE 硅光方案微透镜阵列的独家供应商。来源：TechNews，郭明錤（2025-01-23）。

⁵

维度	奇景微透镜（自由空间扩束）	康宁 Glass Bridge（玻璃导波）
可插拔/鲁棒性	大光束 + 间隙，耐灰尘、耐反复插拔	依赖玻璃封装生态配合

4.3 投资含义（仅陈述，不构成建议）

结论是：在损耗、密度、可量产性这些“理论性能”维度上，康宁的导波路线确实更先进；但在成熟度、已落地的设计中标、可插拔鲁棒性上，奇景现在更实在。两者短期会并存——不同 CPO 架构（光栅耦合的 COUPE vs 边缘耦合的玻璃方案）会各自选用更搭的耦合器。技术方向上康宁更具颠覆性，但产业替代要看量产成本、良率、客户迁移速度，需要时间兑现⁶。

6

附录 关键数据与来源

数据 / 观点	来源
端面耦合 <1μm；光栅耦合容差 2~4μm 但散射损耗高	ManufacturingTomorrow；Vik's Newsletter 《Grating Coupled COUPE for CPO》
IOX 波导对接 SMF-28 损耗 <0.65 dB；传输 <0.1 dB/cm	IMAPS 《Glass Substrate for Co-Packaged Optics》；康宁 GlassBridge 产品页
大行：FAU 厂商承压，光模块两年内相对安全	BigGo Finance（摩根士丹利/花旗）； AllWeatherFinance
奇景是台积电 COUPE 微透镜独家供应商	TechNews，郭明錤（2025-01-23）

说明：本文为科普整理，不构成任何投资建议。